

Ejercicio 1: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo de memoria [0x10; 0x1F] y copie los contenidos menores que 0x0A al intervalo de memoria que comienza a partir de la dirección 0x20.

Se solicita:

- Diagrama de flujo.
- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

Ejercicio 2: (45%) El sistema de apertura de una caja fuerte está compuesto por dos teclas A y B, un circuito secuencial a diseñar y un temporizador que mantiene la caja fuerte abierta durante 5 minutos cuando recibe un nivel lógico 1 desde el circuito secuencial. Este temporizador vuelve a cerrar la caja fuerte pasado dicho tiempo, independientemente del circuito secuencial. Cuando se pulsa la tecla A, se produce un nivel lógico 1 que entra al circuito secuencial, mientras que cuando se pulsa la tecla B se produce un nivel lógico 0 de entrada al circuito a diseñar. Mientras no se pulse ninguna tecla no se genera ningún nivel lógico de entrada al circuito secuencial.

Para abrir la caja fuerte, la combinación secreta es: pulsar dos veces seguidas la tecla A, a continuación pulsar una vez la tecla B, y finalmente pulsar una vez la tecla A. Si se hace de esta manera, el circuito secuencial dará una salida a nivel lógico 1, que actuará sobre el temporizador, permitiendo la apertura de la caja fuerte durante 5 minutos. Si en cualquier momento se introdujera un error al pulsar la secuencia secreta, en el siguiente ciclo de reloj todos los biestables se pondrán a cero (el sistema pasará al estado inicial), y la secuencia debe volver a introducirse desde el principio.



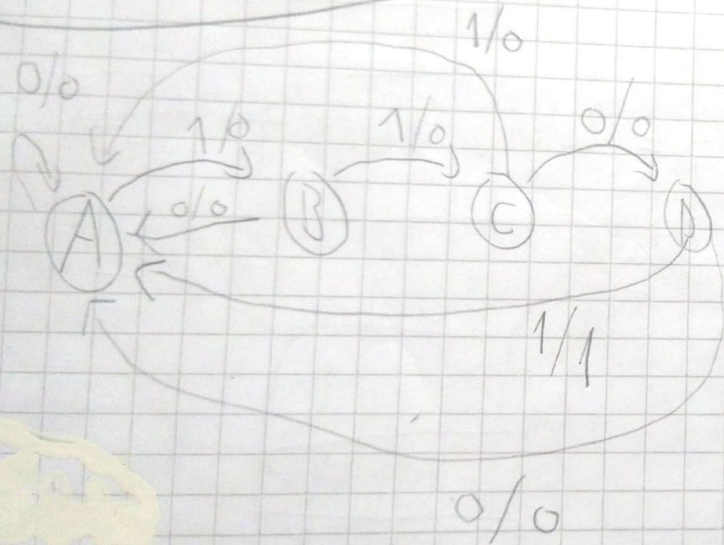
- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados, explicando claramente en qué consiste cada estado
- Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).

Ejercicio 3 (10%) Determine si el siguiente mensaje 101010000101 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en Gray y en Aiken.

Cadena 1

Cadena 2

Final 9-4-15



Entrada

0: Se pulsa B

1: Se pulsa A

Salida

0: nivel lógico 0

1: nivel lógico 1

Estados

A = 00

B = 01

C = 10

D = 11